

Bilişim Projesi 2 – Proje Planı – RÜVEYDA EKİZ

Proje Konusu ve Amacı: Farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin sınıflandırma problemleri üzerindeki performanslarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Projede çeşitli veri ön işleme adımları, özellik mühendisliği ve farklı algoritmalar kullanılarak modeller eğitilecek, sonuçlar analiz edilecek ve karşılaştırılacaktır.

Kullanılacak Teknolojiler ve Kütüphaneler: Python, Jupyter Notebook, Numpy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, Scikit-learn,

4. Hafta: Proje Taslağı ve Veri Setinin Belirlenmesi

- 1.1. Projenin amaç ve kapsamının belirlenmesi
- 1.2. Kullanılacak veri setinin seçimi ve veri kaynağının belirlenmesi
- 1.3. Veri setinin genel yapısının incelenmesi
 - Veriyi yükleme: CSV, Excel, JSON vb. gibi farklı formatlardaki verinin içe aktarılması

5. Hafta: Veri Keşfetme (Exploratory Data Analysis - EDA)

- 2.1. Keşifçi Veri Analizi (EDA) yapılması
 - Veriyi inceleme: head(), info(), describe() vb. metotlarla veri yapısının incelenmesi
- 2.2. Gerekli görsel analizlerin gerçekleştirilmesi (veriyi daha yakından tanımak amacıyla)
- 2.3. Cevaplanması gereken soruların belirlenmesi, yorumlanması ve gerekli olması durumunda görselleştirilmesi

6. Hafta: Veri Temizleme ve Ön İşleme

- 3.1. Eksik değerlerin tespiti ve giderilmesi, veri türlerinin düzenlenmesi
- 3.2. Kategorik değişkenlerin uygun şekilde düzenlenmesi ve kodlanması (gerekirse one-hot-encoding uygulayın.)

7. Hafta: Özellik Seçimi ve Özellik Mühendisliği

- 4.1. Alan bilgisine dayalı olarak yeni özelliklerin üretilmesi (gerekliyse)
- 4.2. Gereksiz veya düşük etkili özelliklerin çıkarılması
- 4.3. Gerekli görsel analizlerin gerçekleştirilmesi

8. Hafta: Lojistik Regresyon Modeli

- 5.1. Lojistik Regresyon modelinin uygulanması ve hiperparametrelerinin açıklanması
- 5.2. Modelin eğitilmesi
 - Özellik ölçekleme yöntemlerinin uygulanması
- 5.3. Model sonuçlarının değerlendirilmesi

9. Hafta: K-Nearest Neighbors (KNN) Modeli

- 6.1. KNN modelinin uygulanması ve hiperparametrelerinin açıklanması
- 6.3. Modelin eğitilmesi
 - Özellik ölçekleme yöntemlerinin uygulanması
- 6.4. Model sonuçlarının değerlendirilmesi

10. Hafta: Karar Ağaçları (Decision Tree) Modeli

- 7.1. Decision Tree modelinin uygulanması ve hiperparametrelerinin açıklanması
- 7.2. Modelin eğitilmesi
 - Özellik ölçekleme yöntemlerinin uygulanması
- 7.3. Model sonuçlarının değerlendirilmesi

11. Hafta: Rastgele Orman (Random Forest) Modeli

- 8.1. Random Forest modelinin uygulanması ve hiperparametrelerinin açıklanması
- 8.2. Modelin eğitilmesi
 - Özellik ölçekleme yöntemlerinin uygulanması
- 8.3. Model sonuçlarının değerlendirilmesi

12. Hafta: Sonuçların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

- 9.1. Kullanılan farklı modellerin karşılaştırılması
- 9.2. Performans ölçütleriyle (Accuracy, Precision, Recall, F1-score vb.) değerlendirilmesi
- 9.3. En iyi performans gösteren modelin belirlenmesi ve çıkarımların yapılması
- 9.4. Sonuçların görselleştirilmesi